

مدل های همزمانی و چالش های آن:

۱- مدل ارتباط سرویس گرا (RPC - Remote Procedure call): در این مدل، کلاسیت

یک فراخوانی را به سرور ارسال می کند و سرویس از انجام عملیات مورد نیاز، نتیجه را به Client برمی گرداند.

۲- مدل پاسخ به رویداد (Event-driven): در این مدل، Client به وقوع

رویدادها مانند کلیک کاربر یا دریافت اطلاعات از سرور واکنش نشان می دهد.

سرویس نیز به وقوع رویدادها واکنش نشان می دهد و اطلاعات مربوط به Client ارسال می کند. این روش معمولاً برای برنامه هایی که به درودی کاربر واکنش نشان می دهند استفاده می شود.

۳- مدل مبتنی بر صف (Queue-based): در این روش، Client درخواست

های خود را به یک صف ارسال می کند و Server این درخواست ها را به

صورت همزمان پردازش می کند. این مدل برای کنترل دسترسی به منابع بهتر

۴- مدل مبتنی بر وضعیت (stateful) : در این مدل، هر دو طرف (server and client) وضعیت یکدیگر را گاهی دارند. هر تغییر وضعیت در یک سمت، به سمت دیگر ارسال می شود تا هماهنگی حفظ شود.

← مزایا: سادگی استفاده و پیاده سازی

RPC 10

← معایب: مشکلات در مدیریت خطاها و بررسی اعتبار داده ها

← مزایا: کارایی بالا و کاهش مصرف منابع

Event-driven

← معایب: پیچیدگی بیش تر پیاده سازی

15

← مزایا: مدیریت بهتر منابع و کنترل بهتر بار سرور

Queue-based

← معایب: تأخیر در پاسخ ها - پیچیدگی پیاده سازی

20

← مزایا: هماهنگی و همگامی بهتر

Stateful

← معایب: افزایش حجم داده ها و ترافیک شبکه

۵- ارسال پیام با طول ثابت

این روش برای پیام‌های خیلی کوتاه یا بلند ناگوار است.

۶- مشخص کردن مرز پیام با کاراکترهای خاص

ممکن است در پیام، این کاراکتر خاص به کار رفته باشد.

۷- ارسال طول پیام در header

Subject



(4)

Date : Year:

Month:

Day:

اجرای دستور cd توسط `server` ← این دستور به صورت صحیح
نمی‌کند. زیرا `cd` یک دستور داخلی shell می‌باشد نه یک فرمان
اجرائی. حتی اگر باوش‌هایی بتواند دایرکتوری را تغییر داد، بعد از اتمام
برنامه به حالت اولیه برمی‌گردد.

1.3 - ارسال و دریافت بسته های HTTP

1 - مرورگر من از نسخه HTTP/1.1 و Server از نسخه HTTP/1.1 استفاده می کنند.

2 - Accept-Language: en-US, en; q=0.5

3 - 192.168.116.178 → آدرس IP دستگاه من

4 - 63.32.161.232 → آدرس IP مربوط به server

5 - status code = 200

6 - 15406 + 101 = 15507

7 - IP مربوط به Server تغییر کرد. در header مربوط به درخواست ها تفاوت ایجاد می شود. درخواست های که از server می شود تغییر ایجاد می شود. با استفاده از دستور curl، data ها به صورت خام تحویل داده می شوند اما browser اطلاعات را تحلیل و به صورت گرافیکی نمایش می دهد.

2.3 - اسناد طولانی

محتوای پیام دریافتی بسیار تر شدن.

1 - دو پیام request توسط مرورگر من ارسال شده.

2 - status code = 200
OK = 200

3 - 2 بخش TCP

Subject:

Year:

Month:

Day:

HTTP → 3.3

status code: 401 - 1

Response phrase: Unauthorized

• 401 Unauthorized in the status - 2

- 3

Authorization

credentials: dm55x:network